الصف التاسع — الوحدة الثانية: العلاقات والاقترانات — امتحان الوحدة

الأستاذ أنس القواسمة — منصة الرائد في الرياضيات — 0781507070

الزمن: ساعة — عدد الأسئلة: 30

الاسم:

العلامة: / 30

اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي (علامة لكل سؤال).

1 أيٌّ من العلاقات الآتية يمثّل اقتراناً؟

أ $\{(1,2),(1,3),(2,4)\}$

ب $\{(2,5),(3,5),(4,5)\}$

ج $\{(0,1),(-0,1),(1,0)\}$

د $\{(1,3),(2,4),(3,2)\}$

2 مجال العلاقة $\{(-3,2),(0,3),(1,5),(-4,1)\}$ ومداها هما:

أ المجال $=\{-1,3,5\}$، المدى $=\{-2,0,1,4\}$

ب المجال $=\{-2,0,1,4\}$، المدى $=\{-1,3,5\}$

ج المجال $=\{-2,0,1,4\}$، المدى $=\{3,5\}$

د المجال $=\{-2,1,4\}$، المدى $=\{-1,3,5\}$

3 إذا كان $f(x)=3x^2+2x-1$، فإنّ $f(-2)$ يساوي:

أ -7

ب 9

ج 41

د 17

4 تأخذ سيارة أجرة 0.6 دينار عند ركوب الراكب، ثم 0.25 دينار عن كل كيلومتر. إذا كانت الأجرة الكلية $f(d)=0.6+0.25d$، فما أجرة رحلة طولها 8 km ؟

أ 2.6 دينار

ب 6.8 دينار

ج 2 دينار

د 5.05 دينار

5 منحنى اقتران متصل يرتفع باستمرار، يبدأ عند النقطة $(-3,1)$ بدائرة مغلقة وينتهي عند النقطة $(4,7)$ بدائرة مفتوحة. مجاله ومداه على الترتيب:

أ المجال $=[-3,4)$، المدى $=(1,7]$

ب المجال $=[-3,4]$، المدى $=[1,7]$

ج المجال $=(1,7]$، المدى $=[-3,4)$

د المجال $=(-3,4)$، المدى $=(1,7)$

6 أيٌّ من العلاقات الآتية ليست اقتراناً (لا تحقّق اختبار الخط الرأسي)؟

أ $y=x^2+1$

ب $y=|x|$

ج $y=3-2x$

د $x=y^2$

7 إذا كان $f(x) = ax + 5$ اقتراناً خطياً وكانت $f(2) = 11$ ، فإنّ $f(-1)$ تساوي:

أ 8

ب -2

ج 2

د 3

8 يبيّن الجدول الآتي تحويل درجة الحرارة من سيلسيوس (C) إلى فهرنهايت (F) ، والعلاقة بينهما خطية: C : $0, 10, 20$ و F : $32, 50, 68$. عند $C = 30$ تكون F مساوية:

أ 78

ب 104

ج 86

د 90

9 يمثّل مستقيم يمرّ بنقطة الأصل وبالنقطة $(10, 8)$ تحويل العملة، حيث المحور الأفقي يمثّل الدولار والمحور الرأسي يمثّل الدينار. كم ديناراً يعادل 25 دولاراً؟

أ 31.25

ب 33

ج 15

د 20

10 يمثّل المنحنى الذي يصل بين النقاط الآتية مسافة d (km) التي قطعتها حافلة بعد t ساعة: $(0, 0), (1, 60), (3, 60), (4, 120)$. في أي فترة توقفت الحافلة عن الحركة؟

أ من الساعة 1 إلى الساعة 3

ب من الساعة 0 إلى الساعة 1

ج من الساعة 3 إلى الساعة 4

د من الساعة 2 إلى الساعة 4

11 يمثّل منحنى (الموقع – الزمن) حركة شخص خرج من بيته، ويصل بين النقاط (الزمن بالساعات، البعد عن البيت بالكيلومترات): $(0, 0), (2, 6), (5, 6), (8, 0)$. أي وصف مما يأتي صحيح؟

أ ابتعد عن البيت ساعتين، ثم توقف ثلاث ساعات، ثم عاد إلى البيت في ثلاث ساعات.

ب ابتعد عن البيت ساعتين، ثم توقف حتى الساعة 5 ، ثم عاد في 8 ساعات.

ج بقي في البيت ساعتين، ثم ابتعد ثلاث ساعات، ثم عاد في ثلاث ساعات.

د ابتعد عن البيت خمس ساعات، ثم عاد في ثلاث ساعات دون توقف.

12 يبيّن الجدول الآتي مسافة d (km) التي قطعها درّاج بعد t ساعة: t : $0, 2, 3, 5$ و d : $0, 80, 80, 120$. متوسط سرعة الدرّاج في الرحلة كاملة (km/h) يساوي:

أ 20

ب 40

ج 24

د 30

13 ينطلق جسمان A و B من النقطة نفسها وبالاتجاه نفسه. ميل منحنى (المسافة – الزمن) للجسم A يساوي 60 km/h وللجسم B يساوي 40 km/h. بعد كم ساعة تصبح المسافة بينهما 120 km ؟

أ 6 ساعات

ب 2 ساعتين

ج 3 ساعات

د 1.2 ساعة

14 محور التماثل للاقتران $f(x) = -x^2 + 6x + 5$ هو المستقيم:

أ $x = -3$ ب $x = 6$

ج $x = 5$ د $x = 3$

15 رأس منحنى الاقتران $f(x) = -2x^2 + 8x + 3$ هو النقطة:

أ $(4, 3)$ ب $(2, -5)$

ج $(-2, 27)$ د $(2, 3)$

16 المقطع y لمنحنى الاقتران $f(x) = -x^2 + 4x - 7$ هو:

أ 4 ب 7

ج -7 د -3

17 للاقتران $f(x) = -3x^2 + 6x + 1$:

أ قيمة صغرى تساوي 4 ب قيمة عظمى تساوي 4

ج قيمة عظمى تساوي 1 د قيمة صغرى تساوي 1

18 مدى الاقتران $f(x) = -x^2 + 4x + 7$ هو:

أ $(-\infty, 3]$ ب $[3, \infty)$

ج $(-\infty, 2]$ د $[7, \infty)$

19 قُذفت كرة إلى الأعلى فكان ارتفاعها (بالأمتار) بعد t ثانية يعطى بالاقتران $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$.
أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة يساوي:

أ 2 م ب 1 م

ج 21 م د 41 م

20 اقتران تربيعي $f(x) = x^2 + bx + c$ محور تماثله المستقيم $x = -2$ ، ومقطعه y يساوي 5 . قيمة $f(1)$ تساوي:

أ 10 ب 2

ج 8 د 5

21 في اقتران تربيعي، كانت $f(-2) = f(6)$. معادلة محور التماثل لمنحنى الاقتران هي:

أ $x = 4$ ب $x = -2$

ج $x = 2$ د $x = 8$

22 أيٌّ من الاقترانات الآتية له قيمة عظمى تساوي 5 عند $x = -2$ ؟

أ $f(x) = -x^2 + 4x + 1$

ب $f(x) = -x^2 - 4x + 1$

ج $f(x) = x^2 + 4x + 9$

د $f(x) = -x^2 - 4x + 1$

23 منحنى الاقتران $g(x) = x^2 - 3$ هو منحنى $f(x) = x^2$ بعد انسحاب مقداره:

أ 3 وحدات إلى الأسفل

ب 3 وحدات إلى الأعلى

ج 3 وحدات إلى اليمين

د 3 وحدات إلى اليسار

24 إذا كان $h(x) = (x - 2)^2 + 5$ ، فإنّ منحنى h ينتج من منحنى $f(x) = x^2$ بانسحاب:

أ 2 إلى اليسار و 5 إلى الأعلى

ب 2 إلى اليمين و 5 إلى الأعلى

ج 2 إلى اليمين و 5 إلى الأسفل

د 5 إلى اليمين و 2 إلى الأعلى

25 الاقتران $g(x) = -x^2 + 3$ ينتج من $f(x) = x^2$ بالتحويلات:

أ انعكاس حول المحور x ثم انسحاب 3 وحدات إلى الأسفل

ب انسحاب 3 وحدات إلى الأعلى فقط

ج انعكاس حول المحور y ثم انسحاب 3 وحدات إلى الأعلى

د انعكاس حول المحور x ثم انسحاب 3 وحدات إلى الأعلى

26 أيّ منحنيات الاقترانات الآتية هو الأوسع؟

أ $f(x) = \frac{1}{2}x^2$

ب $g(x) = x^2$

ج $h(x) = 3x^2$

د $k(x) = -2x^2$

27 ينتج منحنى الاقتران g من منحنى $f(x) = x^2$ بانعكاس حول المحور x ثم انسحاب 2 وحدتين إلى اليسار و 5 وحدات إلى الأعلى. قاعدة g هي:

أ $g(x) = -(2 - x)^2 + 5$

ب $g(x) = -(2 + x)^2 - 5$

ج $g(x) = (2 + x)^2 + 5$

د $g(x) = -(2 + x)^2 + 5$

28 للاقتران $g(x) = -2(3 - x)^2 + 7$:

أ قيمة عظمى تساوي 7 عند $x = -3$

ب قيمة صغرى تساوي 7 عند $x = 3$

ج قيمة عظمى تساوي 3 عند $x = 7$

د قيمة عظمى تساوي 7 عند $x = 3$

29 كتابة الاقتران $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ بصيغة الرأس هي:

أ $f(x) = 4 - (3 + x)^2$

ب $f(x) = 4 - (3 - x)^2$

ج $f(x) = 4 + (3 - x)^2$

د $f(x) = 9 - (3 - x)^2$

30 قطع مكافئ رأسه النقطة $(2, -3)$ ويمرّ بالنقطة $(4, 5)$. قاعدة الاقتران الذي يمثّله هي:

أ $f(x) = 4(2 - x)^2 - 3$

ب $f(x) = 2(2 + x)^2 - 3$

ج $f(x) = 2(2 - x)^2 - 3$

د $f(x) = 2(2 - x)^2 + 3$

مفتاح الإجابات

1 ب	2 ب	3 د	4 أ	5 أ	6 د	7 ج	8 ج	9 د	10 أ	11 أ	12 ج	13 أ	
14 د	15 ب	16 ج	17 ب	18 ب	19 ج	20 أ	21 ج	22 ب	23 أ	24 ب	25 د		
26 أ	27 د	28 د	29 ب	30 ج									

الحل المفصل

1) الجواب (ب): الاقتران: كل قيمة x ترتبط بقيمة y واحدة فقط (تكرار y مسموح).
في الخيارات الأخرى تكرّرت قيمة x مع قيمتين مختلفتين من y (مثل $x = 1$ أو $x = 0$ أو $x = 3$).
في الخيار الصحيح قيم x: $2, 3, 4$ كلها مختلفة، و $y = 5$ تكرّرت وهذا مسموح.
الإجابة: $\{(2, 5), (3, 5), (4, 5)\}$

---

2) الجواب (ب): المجال هو مجموعة الإحداثيات الأولى x: $-2, 0, 1, 4$.
المدى هو مجموعة الإحداثيات الثانية y: $3, 3, 5, -1$ ونكتب المكرّر مرة واحدة فتصبح $\{-1, 3, 5\}$.
الإجابة: المجال $\{-2, 0, 1, 4\}$ والمدى $\{-1, 3, 5\}$

---

3) الجواب (د): نعوّض $x = -2$ بين قوسين: $f(-2) = 3(-2)^2 - 2(-2) + 1$.
$(-2)^2 = 4$ فيكون $3 \times 4 = 12$ ، و $-2(-2) = +4$.
$12 + 4 + 1 = 17$.
الإجابة: 17

---

4) الجواب (أ): الأجرة اقتران في المسافة: نعوّض $d = 8$ في $f(d) = 0.6 + 0.25d$.
$f(8) = 0.6 + 8 \times 0.25 = 0.6 + 2$.
تنبيه: لا نضرب الـ 0.6 في المسافة لأنها تُدفع مرة واحدة فقط.
الإجابة: 2.6 دينار

---

5) الجواب (أ): المجال امتداد المنحنى على المحور x: من -3 (دائرة مغلقة فنستعمل [ ) إلى 4 (دائرة مفتوحة فنستعمل ( )).
المدى امتداده على المحور y: من 1 (مغلقة) إلى 7 (مفتوحة).
الإجابة: المجال $[-3, 4)$ والمدى $[1, 7)$

---

6) الجواب (د): نجرّب قيمة x ونحسب قيم y الناتجة؛ إن خرجت قيمتان لـ y فهي ليست اقتراناً.
في $y = x^2$ عند $x = 4$ نجد $y = 2$ أو $y = -2$ ، فللعنصر 4 صورتان.
أما $y = x^2 + 1$ و $y = |x|$ و $y = 3 - 2x$ فلكل قيمة x قيمة y واحدة فقط.
الإجابة: $y = x^2$

---

7) الجواب (ج): نجد a من $f(2) = 11$: $11 = 5 + 2a$ ومنها $a = 3$.
فيكون $f(x) = 5 + 3x$.
$f(-1) = 3(-1) + 5 = -3 + 5 = 2$.
الإجابة: 2

---

8) الجواب (ج): كل زيادة 10 في C تزيد F بمقدار $18 = 32 - 50$ ، و $18 = 50 - 68$ أيضاً (معدل ثابت).
من $C = 20$ إلى $C = 30$ نزيد F بمقدار 18 مرة أخرى.
$F = 68 + 18 = 86$.
الإجابة: 86

---

9) الجواب (د): 10 دولارات تعادل 8 دنانير، فالمعدل: $0.8 = \frac{8}{10}$ دينار لكل دولار.
نضرب في عدد الدولارات: 25×0.8.
تنبيه: القسمة $31.25 = 0.8 \div 25$ تعطي عدد الدولارات لا الدنانير.
الإجابة: 20 دينارًا

---

10) الجواب (أ): عند التوقف لا تتغير المسافة، فيكون جزء المنحنى أفقياً.
المسافة بقيت 60 km من الساعة 1 إلى الساعة 3.
في باقي الفترات تتغيّر المسافة (من 0 إلى 60 ، ومن 60 إلى 120).
الإجابة: من الساعة 1 إلى الساعة 3

---

11) الجواب (أ): من $(0,0)$ إلى $(2,6)$: البعد يزداد خلال ساعتين، أي أنه ابتعد.
من $(2,6)$ إلى $(5,6)$: البعد ثابت 6 km ، فتوقف مدة $3 = 2 - 5$ ساعات.
من $(5,6)$ إلى $(8,0)$: البعد يقلّ إلى 0 خلال $3 = 5 - 8$ ساعات، فعاد إلى بيته.
الإجابة: ابتعد ساعتين، توقف ثلاث ساعات، ثم عاد في ثلاث ساعات.

---

12) الجواب (ج): متوسط السرعة = المسافة الكلية ÷ الزمن الكلي (يشمل زمن التوقف).
المسافة الكلية 120 km ، والزمن الكلي 5 ساعات.
$24 = \frac{120}{5}$ km/h. (لا نأخذ متوسط سرعات الفترات الثلاث ولا نقسم على 4 نقاط).
الإجابة: 24

---

13) الجواب (أ): يزداد الفرق بينهما كل ساعة بمقدار $20 = 40 - 60$ km (فرق السرعتين).
الزمن $= \frac{120}{20} = 6$ ساعات.
تنبيه: $2 = 60 \div 120$ و $3 = 40 \div 120$ تعطي زمن وصول كل جسم وحده، و $100 \div 120$ خطأ لأنهما يسيران بالاتجاه نفسه.
الإجابة: 6 ساعات

---

14) الجواب (د): محور التماثل $x = -\frac{b}{2a}$ ، وهنا $a = 1$ و $b = -6$.
$x = -\frac{-6}{(1)2} = \frac{6}{2} = 3$.
الإجابة: $x = 3$

---

15) الجواب (ب): نجد الإحداثي x: $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{-8}{4} = 2$.
نعوّض في الاقتران: $f(2) = 2(4) - 16 + 3 = -8 + 16 + 3 = -5$.
الرأس $(2,-5)$. (النقطة $(2,3)$ خلطت بين $f(2)$ والمقطع y).
الإجابة: $(2,-5)$

---

16) الجواب (ج): المقطع y هو قيمة الاقتران عند $x = 0$ ، أي الحد الثابت c.
$f(0) = -0 + 0 - 7 = -7$.
(القيمة -3 هي $f(2)$ أي قيمة الرأس، و 4 هو معامل x وليس المقطع).
الإجابة: -7

---

17) الجواب (ب): $a = -3 < 0$ فالمنحنى مفتوح إلى الأسفل، وللاقتران قيمة عظمى.
$x = -\frac{6}{(3-)2} = 1$ ثم $f(1) = -3 + 6 + 1 = 4$.
القيمة العظمى هي y الرأس وتساوي 4 ، وتحدث عند $x = 1$.
الإجابة: قيمة عظمى تساوي 4

18) الجواب (ب): $a = 1 > 0$ فالمنحنى مفتوح إلى الأعلى، والمدى يبدأ من y الرأس إلى ∞.
$x = \frac{-4}{2-} = 2$ ثم $f(2) = 4 - 8 + 7 = 3$.
المدى $[3, \infty)$. ($[2, \infty)$ استعملت x الرأس بدلاً من y).
الإجابة: $[3, \infty)$

---

19) الجواب (ج): أقصى ارتفاع هو القيمة العظمى (لأن $a = 5- < 0$) ، ونجدها عند رأس القطع.
$t = \frac{20-}{(5-)2} = 2$ ثانية، ثم $h(2) = 20- + 40 + 1 = 21$.
(العدد 2 هو الزمن وليس الارتفاع، والعدد 1 هو الارتفاع عند لحظة الرمي).
الإجابة: 21 م

---

20) الجواب (أ): المقطع y يساوي $c = 5$. ومحور التماثل $\frac{b}{2}- = 2-$ فتكون $b = 4$.
$f(x) = 5 + 4x + {}^2x$.
$f(1) = 1 + 4 + 5 = 10$.
الإجابة: 10

---

21) الجواب (ج): النقطتان اللتان لهما القيمة نفسها y تقعان على بعدين متساويين من محور التماثل.
محور التماثل يمرّ في منتصف $2-$ و 6 : $x = \frac{6+2-}{2} = 2$.
(الجمع $2 + 6 = 4$ دون القسمة على 2 خطأ شائع).
الإجابة: $x = 2$

---

22) الجواب (ب): نشترط: $a = 1 > 0$ (قيمة عظمى) و $x = \frac{b}{2a}- = 2-$ و $f(2-) = 5$.
للخيار $1 + 4x - {}^2x-$: $x = \frac{4-}{2-} = 2-$ و $f(2-) = 4- + 8 + 1 = 5$ ✓.
الخيار $1 + 4x + {}^2x-$ رأسه عند $x = 2$ ، و $9 + 4x + {}^2x$ له قيمة صغرى لا عظمى، و $1 - 4x - {}^2x-$ قيمته العظمى 3.
الإجابة: $f(x) = 1 + 4x - {}^2x-$

---

23) الجواب (أ): العدد $3-$ خارج القوس فيعمل كما نتوقع: الطرح يعني انسحاباً رأسياً.
رأس f هو $(0, 0)$ ورأس g هو $(3-, 0)$.
الإجابة: 3 وحدات إلى الأسفل

---

24) الجواب (ب): ما داخل القوس يعمل عكس ما نتوقع: $(x - 2)$ تعني الانسحاب 2 إلى اليمين.
ما خارج القوس يعمل كما نتوقع: $5+$ تعني 5 إلى الأعلى.
الرأس الجديد $(5, 2)$.
الإجابة: 2 إلى اليمين و 5 إلى الأعلى

---

25) الجواب (د): الإشارة السالبة أمام ${}^2x$ تقلب المنحنى حول المحور x فيفتح إلى الأسفل.
الانعكاس حول المحور y لا يغيّر ${}^2x$ لأن ${}^2x = {}^2(x-)$.
ثم $3+$ انسحاب رأسي إلى الأعلى.
الإجابة: انعكاس حول المحور x ثم انسحاب 3 وحدات إلى الأعلى

---

26) الجواب (أ): في $y = ax^2$ كلما صغرت $|a|$ اتّسع المنحنى (تضييق رأسي)، وكلما كبرت $|a|$ ضاق (توسيع رأسي).
قيم $|a|$ هي: $\frac{1}{2}$, 1, 3, 2 وأصغرها $\frac{1}{2}$.
الإشارة السالبة لا تؤثر في العرض بل تغيّر الاتجاه فقط، فـ $2x-^2$ ضيق وليس واسعاً.
الإجابة: $f(x) = \frac{1}{2}x^2$

---

27) الجواب (د): الانعكاس حول المحور x يضع إشارة سالبة أمام ${}^2x$: ${}^2x-$.
الانسحاب إلى اليسار 2 يعني $x \to x + 2$ داخل القوس، والأعلى 5 يعني $5+$ خارجه.
$g(x) = -(x + 2)^2 + 5$ ورأسه $(2-, 5)$.
الإجابة: $g(x) = -(x + 2)^2 + 5$

---

28) الجواب (د): الصيغة $a(x-h)^2+k$، وهنا $a=-2$ و $h=3$ و $k=7$.
$a<0$ فالمنحنى يفتح إلى الأسفل ورأسه $(3,7)$ أعلى نقطة، فالقيمة العظمى $k=7$.
وتحدث عند $x=h=3$ (وليس -3 فالإشارة داخل القوس معكوسة).
الإجابة: قيمة عظمى تساوي 7 عند $x=3$

---

29) الجواب (ب): نكمل المربع: $-x^2+6x-9=-(3-x)^2$ (نصف -6 هو -3 ومربعه 9).
$f(x)=5+9-(3-x)^2=4-(3-x)^2$.
نتحقق: $4-(3-x)^2=4-9+6x-x^2=-5+6x-x^2$ ✓.
الإجابة: $f(x)=4-(3-x)^2$

---

30) الجواب (ج): نكتب صيغة الرأس: $f(x)=a(x-2)^2-3$.
نعوّض النقطة $(4,5)$: $5=a(4-2)^2-3$ فيكون $4a=5+3$ ومنها $4a=8$ و $a=2$.
$f(x)=2(x-2)^2-3$. (القيمة $a=4$ تنتج من نسيان تربيع $4-2$).
الإجابة: $f(x)=2(x-2)^2-3$
